

CAFE ORDER SERVICE

Java Spring Boot 기반 카페 주문 관리 시스템

Python과 AI 중심 포트폴리오를 보완하기 위해 Java Spring Boot 기반 백엔드 프로젝트를 제작했습니다.
Spring Boot와 JPA를 사용해 메뉴 관리부터 주문 처리, 상태 변경, 매출 조회까지 하나의 흐름으로 구현했습니다.

| 제작기간 2026.06.23 - 2026.06.24

| 기여도 100%

개발 목적

기존 포트폴리오가 Python, FastAPI, AI 서비스 중심이었기 때문에 Java와 Spring Boot 기반의 일반 웹 백엔드 구현 경험을 보여주기 위해 제작했습니다.

메뉴, 주문, 주문 상세 데이터를 직접 설계하고 REST API로 연결하면서 Spring Boot, JPA, DB 처리 흐름을 익히는 것을 목표로 했습니다.

| 메뉴 관리

- 등록
- 조회
- 수정
- 판매중지

| 상태 관리

- ORDERED
- MAKING
- COMPLETED
- CANCELED

| 주문 관리

- 주문 생성
- 목록 조회
- 상세 조회

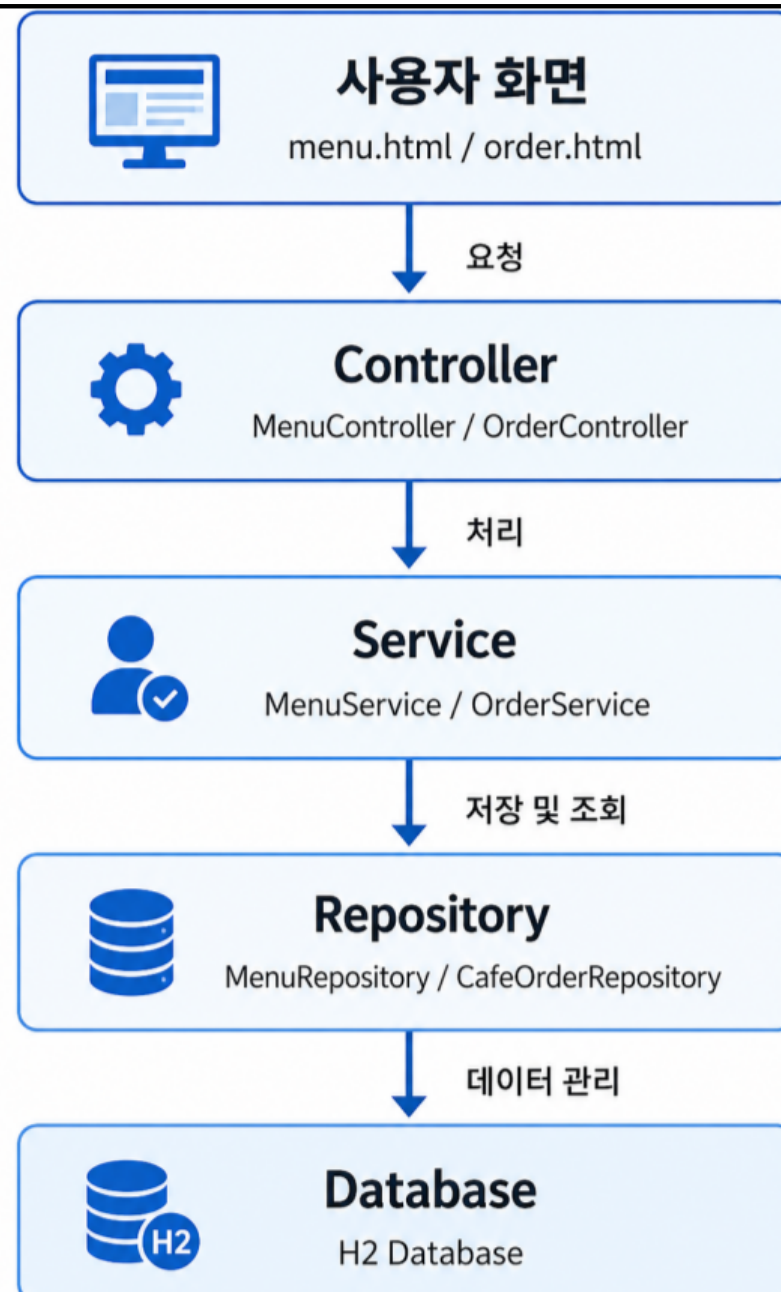
| 매출 조회

- 날짜별 매출과 주문 수 조회

사용자 화면에서 요청이 들어오면 Controller가 요청을 받고,
Service에서 핵심 로직을 처리한 뒤 Repository를 통해 DB에 저장하거나 조회하는 구조로 구현했습니다.

| 제작기간 2026.06.23 - 2026.06.24

| 기여도 100%



역할 분리

Controller는 API 요청을 받는 역할을 담당합니다.

Service는 메뉴 등록, 주문 생성, 상태 변경, 매출 계산 같은 핵심 로직을 처리합니다.

Repository는 JPA를 통해 DB 저장과 조회를 담당합니다.

요청 처리, 비즈니스 로직, 데이터 접근 역할을 분리해
Spring Boot 백엔드의 기본 구조를 이해하고 구현했습니다.

프로젝트를 구현하면서 단순 CRUD를 넘어서 주문 처리와 데이터 관리 관점에서 의미 있는 로직을 반영했습니다.

| 제작기간 2026.06.23 - 2026.06.24

| 기여도 100%

1. 서버 기준 주문 금액 계산

주문 요청에서는 가격을 받지 않고 menuId와 quantity만 받도록 구현했습니다.

서버에서 DB에 저장된 메뉴 가격을 조회한 뒤, 메뉴 가격 × 수량으로 주문 상세 금액을 계산하고 주문 상세 금액의 합계를 주문 총액으로 저장했습니다.

클라이언트가 가격을 임의로 조작할 수 없도록
서버 기준으로 계산

2. 주문 당시 메뉴 정보 저장

OrderItem에는 menuId뿐 아니라 주문 당시의 menuName과 orderPrice도 함께 저장했습니다.

이를 통해 나중에 메뉴 이름이나 가격이 변경되어도 과거 주문 내역의 정보와 금액이 유지되도록 구현했습니다.

과거 주문 데이터의 정합성 유지

3. 메뉴 판매중지 처리

메뉴를 실제 삭제하지 않고 active 값을 false로 변경하는 판매중지 방식으로 구현했습니다.

기존 주문 데이터와의 연결이 깨지지 않도록 하고, 현재 판매 가능한 메뉴만 조회되도록 처리했습니다.

실제 삭제 대신 soft delete 방식 적용

간단한 HTML 화면을 통해 메뉴 관리와 주문 관리 기능을 직접 확인할 수 있도록 구성했으며, Swagger를 통해 전체 API 목록을 확인할 수 있습니다. | 제작기간 2026.06.23 - 2026.06.24
백엔드 API만 구현하는 데 그치지 않고, 기능 확인용 화면과 API 문서까지 함께 구성했습니다. | 기여도 100%

메뉴 관리 화면

카페 메뉴 관리

메뉴 등록, 수정, 판매중지를 관리하는 화면입니다.

메뉴 관리

주문 관리

Swagger

메뉴 등록

메뉴 이름

예: 카라멜마끼아또

가격

예: 5500

카테고리

예: COFFEE

설명

예: 달달한 커피

메뉴 등록

메뉴 수정

수정할 메뉴 ID

예: 1

새 메뉴 이름

예: 아이스 아메리카노

새 가격

예: 4200

새 카테고리

예: COFFEE

새 설명

예: 시원한 아메리카노

메뉴 수정

메뉴 목록

새로고침

1번 아메리카노

4000원 / COFFEE / 기본 아이스 아메리카노

판매중

판매중지

2번 카페라떼

4500원 / COFFEE / 우유가 들어간 커피

판매중

판매중지

3번 바닐라라떼

5000원 / COFFEE / 바닐라 시럽이 들어간 라떼

판매중

판매중지

주문 관리 화면

카페 주문 관리

주문 생성, 상태 변경, 일별 매출 조회를 관리하는 화면입니다.

메뉴 관리

주문 관리

Swagger

주문 생성

고객 이름

예: 김현수

메뉴 선택

아메리카노 / 4000원

수량

1

주문 생성

주문 상태 변경

주문 ID

예: 1

변경할 상태

ORDERED - 주문 접수

상태 변경

일별 매출 조회

조회 날짜

2026-06-24

매출 조회

매출 결과

주문 결과

주문 목록

새로고침

생성된 주문이 없습니다.

Swagger API 문서

Swagger

/v3/api-docs

Cafe Order Service API

1.0.0

OAS 3.1

/v3/api-docs

Java Spring Boot 기반 카페 주문 관리 포트폴리오 API

Servers

http://localhost:8081 - Generated server url

order-controller

GET /api/orders

POST /api/orders

PATCH /api/orders/{id}/status

GET /api/sales/daily

GET /api/orders/{id}

menu-controller

GET /api/menus

POST /api/menus

GET /api/menus/{id}

DELETE /api/menus/{id}

PATCH /api/menus/{id}

Java Spring Boot 기반 백엔드 프로젝트를 직접 구현하면서
REST API 설계, JPA 데이터 처리, 주문 상태 관리, 예외 처리, API 문서화까지 전체 흐름을 경험했습니다.

| 제작기간 2026.06.23 - 2026.06.24

| 기여도 100%

구현 결과

- 메뉴 등록, 조회, 수정, 판매중지 기능 구현
 - 주문 생성, 주문 조회, 상태 변경 기능 구현
 - 일별 매출 조회 기능 구현
 - 공통 예외 처리 적용
- Swagger API 문서화 적용
GitHub README와 실행 화면 정리

배운 점

- Controller, Service, Repository의 역할 분리를 이해했습니다.
- JPA를 사용해 엔티티 간 관계를 구성하는 흐름을 익혔습니다.
- 주문 금액 계산과 상태 변경처럼 데이터 정합성이 필요한 로직을 직접 구현했습니다.
- 백엔드 API를 화면, 문서, README까지 연결해 포트폴리오 형태로 정리했습니다.

이번 프로젝트를 통해 Java Spring Boot 기반의 일반 웹 백엔드 개발 흐름을 직접 구현하고 설명할 수 있는 경험을 쌓았습니다.

THANK YOU

Kim Hyun Su

끝까지 검토해 주셔서 감사합니다.